Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Surfaces et périmètres

1AC — 1re année du collège | Semestre 2 | Durée : 4 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Calculer le périmètre d'une figure.
- Connaître et utiliser les formules d'aire des figures usuelles.
- Calculer l'aire d'une figure composée en la décomposant.
- Convertir des unités de longueur et d'aire.

Prérequis

- Triangles, quadrilatères particuliers, cercle.
- Opérations sur les décimaux.

I. Périmètre

Définition

Le **périmètre** d'une figure est la longueur de son contour. Pour un polygone, c'est la somme des longueurs de ses côtés.

Propriété — Formules

Figure	Périmètre
Carré de côté c	$P = 4c$
Rectangle de longueur L et largeur ℓ	$P = 2(L + \ell)$
Losange de côté c	$P = 4c$
Triangle de côtés a, b, c	$P = a + b + c$
Cercle de rayon r	$P = 2\pi r$

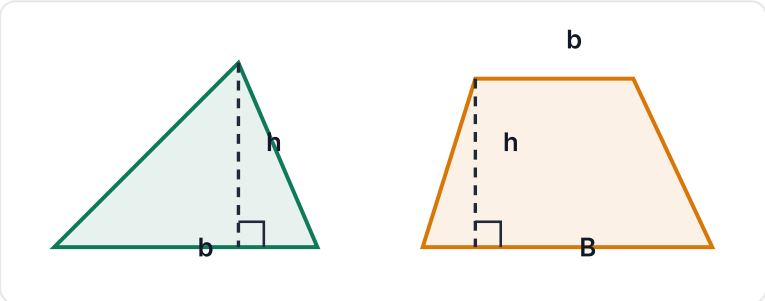
Règle — Unités de longueur

Unités, de la plus grande à la plus petite : km, hm, dam, m, dm, cm, mm. On passe d'une unité à l'unité immédiatement inférieure en multipliant par 10 : 1 m $= 10$ dm $= 100$ cm $= 1000$ mm.

II. Aires des figures usuelles

Propriété — Formules

Figure	Aire
Carré de côté c	$\mathcal{A} = c^2$
Rectangle	$\mathcal{A} = L \times \ell$
Parallélogramme de base b et hauteur h	$\mathcal{A} = b \times h$
Triangle de base b et hauteur h	$\mathcal{A} = \dfrac{b \times h}{2}$
Losange de diagonales D et d	$\mathcal{A} = \dfrac{D \times d}{2}$
Trapèze de bases B, b et hauteur h	$\mathcal{A} = \dfrac{(B + b) \times h}{2}$
Disque de rayon r	$\mathcal{A} = \pi r^2$



Hauteurs d'un triangle et d'un trapèze.

Règle — Unités d'aire

Unités, de la plus grande à la plus petite : km^2, hm^2, dam^2, m^2, dm^2, cm^2, mm^2. On passe d'une unité d'aire à l'unité immédiatement inférieure en multipliant par 100 :
$1\ \mathrm{m}^2 = 100\ \mathrm{dm}^2 = 10\,000\ \mathrm{cm}^2$.

Unités agraires : 1 ha $= 1\ \mathrm{hm}^2 = 10\,000\ \mathrm{m}^2$; 1 a $= 1\ \mathrm{dam}^2 = 100\ \mathrm{m}^2$.

III. Figures composées

Méthode

Pour calculer l'aire d'une figure complexe, on la **décompose** en figures usuelles, puis on **additionne** (ou on **soustrait**) leurs aires.

Exemple

Une figure est formée d'un rectangle de 6 cm sur 4 cm surmonté d'un demi-disque de diamètre 4 cm (sur un petit côté). Avec $\pi \approx 3{,}14$:

- aire du rectangle : $6 \times 4 = 24 \text{ cm}^2$;
- aire du demi-disque : $\dfrac{3{,}14 \times 2^2}{2} = 6{,}28 \text{ cm}^2$;
- aire totale : $30{,}28 \text{ cm}^2$.

Son périmètre : $6 + 4 + 6 + \dfrac{2 \times 3{,}14 \times 2}{2} = 16 + 6{,}28 = 22{,}28$ cm.

Exercices

Exercice 1 — Périmètres

Calculer le périmètre :

1. d'un carré de côté $7{,}5$ cm ;
2. d'un rectangle de 12 m sur $8{,}5$ m ;
3. d'un triangle équilatéral de côté $4{,}2$ cm ;
4. d'un cercle de rayon 6 cm ($\pi \approx 3{,}14$).

Exercice 2 — Aires

Calculer l'aire :

1. d'un triangle de base 9 cm et de hauteur 4 cm ;
2. d'un losange de diagonales 10 cm et 7 cm ;
3. d'un trapèze de bases 8 cm et 5 cm et de hauteur 4 cm ;
4. d'un parallélogramme de base $6{,}5$ cm et de hauteur 3 cm.

Exercice 3 — Conversions

1. Convertir : $3{,}5$ m en cm ; 420 mm en dm ; $2{,}7$ km en m.
2. Convertir : $5\ \text{m}^2$ en cm^2 ; $3\,500\ \text{cm}^2$ en dm^2 ; $2{,}5$ ha en m^2.

Exercice 4 — Figure composée

Un terrain a la forme d'un rectangle de 30 m sur 20 m dans lequel on a creusé un bassin circulaire de rayon 5 m. On prend $\pi \approx 3{,}14$.

1. Calculer l'aire du terrain sans le bassin.
2. On veut clôturer le bassin. Quelle longueur de grillage faut-il ?

Exercice 5 — Triangle rectangle

Un triangle ABC est rectangle en A avec $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm et $BC = 10$ cm.

1. Calculer son périmètre et son aire.
2. En déduire la longueur de la hauteur issue de A.

Exercice 6 — Approfondissement — même périmètre, aires différentes

1. Donner les dimensions entières de tous les rectangles de périmètre 20 cm.
2. Calculer leurs aires. Lequel a la plus grande aire ?
3. Un disque de même périmètre (20 cm) a-t-il une aire plus grande ? ($\pi \approx 3{,}14$)

Exercice 7 — Approfondissement — figure composée

Un carré $ABCD$ de côté 8 cm contient un quart de disque de centre A et de rayon 8 cm. Calculer l'aire de la partie du carré située hors du quart de disque ($\pi \approx 3{,}14$).

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. 30 cm. 2. $2 \times 20{,}5 = 41$ m. 3. $12{,}6$ cm. 4. $2 \times 3{,}14 \times 6 = 37{,}68$ cm.

Corrigé de l'exercice 2

1. $\dfrac{9 \times 4}{2} = 18$ cm^2. 2. $\dfrac{10 \times 7}{2} = 35$ cm^2. 3. $\dfrac{13 \times 4}{2} = 26$ cm^2. 4. $19{,}5$ cm^2.

Corrigé de l'exercice 3

1. 350 cm ; $4{,}2$ dm ; $2\,700$ m.
2. $50\,000$ cm^2 ; 35 dm^2 ; $25\,000$ m^2.

Corrigé de l'exercice 4

1. $30 \times 20 - 3{,}14 \times 5^2 = 600 - 78{,}5 = 521{,}5$ m^2.
2. $2 \times 3{,}14 \times 5 = 31{,}4$ m.

Corrigé de l'exercice 5

1. $P = 6 + 8 + 10 = 24$ cm ; $\mathcal{A} = \dfrac{6 \times 8}{2} = 24$ cm^2.
2. En prenant $[BC]$ comme base : $\dfrac{10 \times h}{2} = 24$, donc $h = 4{,}8$ cm.

Corrigé de l'exercice 6

1. $L + \ell = 10$: 9×1, 8×2, 7×3, 6×4, 5×5.
2. Aires 9, 16, 21, 24, 25 cm^2 : le carré 5×5 a la plus grande aire.
3. $2\pi r = 20$ donne $r \approx 3{,}18$ cm et $\mathcal{A} \approx 3{,}14 \times 10{,}13 \approx 31{,}8$ cm^2 : oui, plus grande.

Corrigé de l'exercice 7

$64 - \dfrac{3{,}14 \times 64}{4} = 64 - 50{,}24 = 13{,}76$ cm^2.